UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 3 — corrigé détaillé

Prisme et lame à faces parallèles

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- appliquer les quatre formules du prisme ;
- discuter les conditions d'émergence ;
- exploiter le minimum de déviation pour mesurer un indice ;
- étudier la dispersion (loi de Cauchy) ;
- calculer le déplacement d'un rayon ou d'une image par une lame.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Les formules du prisme

Exercice 1 — Marche d'un rayon dans un prisme ★

Un prisme d'angle $A = 60°$ et d'indice $n = 1{,}50$ reçoit un rayon, contenu dans une section principale, sous l'incidence $i = 40°$.

1. Calculer l'angle de réfraction r sur la première face.
2. En déduire l'angle d'incidence r' sur la seconde face. Le rayon émerge-t-il ?
3. Calculer l'angle d'émergence i' et la déviation D.
4. Tracer qualitativement la marche du rayon.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $\sin i = n \sin r$; $\sin i' = n \sin r'$; $A = r + r'$; $D = i + i' - A$; émergence si $r' \leq \lambda$ avec $\sin \lambda = 1/n$.

1. **Première face.** $\sin r = \dfrac{\sin 40^\circ}{1{,}50} = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$.

$$\boxed{r \approx 25{,}4^\circ}$$

2. **Seconde face.** $r' = A - r = 60^\circ - 25{,}4^\circ$, soit $r' \approx 34{,}6^\circ$. L'angle critique vaut $\lambda = \arcsin(1/1{,}5) = 41{,}8^\circ$: comme $r' < \lambda$, le rayon **émerge**.

3. **Émergence.** $\sin i' = 1{,}50 \sin 34{,}6^\circ = 1{,}50 \times 0{,}568 = 0{,}853$.

$$\boxed{i' \approx 58{,}5^\circ, \qquad D = 40 + 58{,}5 - 60 \approx 38{,}5^\circ}$$

4. **Tracé.** Le rayon se rapproche de la normale en entrant, s'en écarte en sortant ; il est dévié vers la base. Comme $i \neq i'$, la marche n'est pas symétrique.

Exercice 2 — Conditions d'émergence ★★

On dispose de deux prismes taillés dans un verre d'indice $n = 1{,}60$: l'un d'angle $A_1 = 60^\circ$, l'autre d'angle $A_2 = 90^\circ$.

1. Calculer l'angle critique λ du verre.
2. Montrer qu'aucun rayon ne peut traverser le prisme d'angle A_2. Que deviennent les rayons ?
3. Pour le prisme d'angle A_1, calculer l'incidence minimale i_0 permettant l'émergence. Que vaut alors l'angle d'émergence ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Émergence possible seulement si $A \leq 2\lambda$; il faut alors $i \geq i_0$ avec $\sin i_0 = n \sin(A - \lambda)$.

1. **Angle critique.** $\sin \lambda = \dfrac{1}{1{,}60} = 0{,}625$.

$$\boxed{\lambda \approx 38{,}7^\circ}$$

2. **Prisme de 90°.** $2\lambda \approx 77{,}4^\circ < 90^\circ$: la condition $A \leq 2\lambda$ n'est pas satisfaite. Comme $r \leq \lambda$, on a toujours $r' = A - r \geq 90^\circ - 38{,}7^\circ = 51{,}3^\circ > \lambda$: les rayons subissent une **réflexion totale** sur la seconde face.

3. **Prisme de 60°.** $\sin i_0 = 1{,}60 \sin(60^\circ - 38{,}7^\circ) = 1{,}60 \times 0{,}364 = 0{,}582$.

$$\boxed{i_0 \approx 35{,}6^\circ}$$

   Pour $i = i_0$, $r' = \lambda$: le rayon sort **rasant** la seconde face, $i' = 90^\circ$.

Exercice 3 — Prisme mince ★

Un prisme de verre ($n = 1{,}52$) d'angle $A = 5{,}0^\circ$ est éclairé sous faible incidence par un pointeur laser.

1. Établir l'expression de la déviation dans l'approximation des petits angles, puis la calculer.
2. Le faisceau dévié est reçu sur un écran à $L = 2{,}0$ m du prisme. De combien le spot s'est-il déplacé par rapport à sa position sans prisme ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Petits angles : $\sin x \approx x$, d'où $i \approx nr$, $i' \approx nr'$.

1. **Déviation.** $D = i + i' - A \approx nr + nr' - A = n(r + r') - A = (n-1)A$.

$$\boxed{D \approx (1{,}52 - 1) \times 5{,}0^\circ = 2{,}6^\circ}$$

2. **Déplacement du spot.** $y = L \tan D = 2{,}0 \times \tan 2{,}6^\circ$.

$$\boxed{y \approx 9{,}1 \text{ cm}}$$

Remarque. La déviation ne dépend pas de l'incidence (tant qu'elle reste faible) : c'est ce qui rend les prismes minces utiles en ophtalmologie.

Partie B — Minimum de déviation et dispersion

Exercice 4 — Mesure d'un indice au goniomètre ★

Un prisme d'angle $A = 60{,}0^\circ$ est éclairé par une lampe à vapeur de sodium. On mesure une déviation minimale $D_m = 48{,}0^\circ$.

1. Rappeler les propriétés de la marche du rayon au minimum de déviation.
2. Calculer l'incidence i_m correspondante, puis l'indice n du verre.
3. L'angle A est connu à $\pm 0{,}1^\circ$ près. Pourquoi mesure-t-on la déviation au minimum plutôt qu'à une incidence quelconque ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Au minimum : $i = i' = i_m$, $r = r' = A/2$, $D_m = 2i_m - A$; $n = \dfrac{\sin\frac{A+D_m}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$.

1. **Propriétés.** La marche est symétrique par rapport au plan bissecteur de l'angle A : $i = i'$ et $r = r' = 30^\circ$. Dans le prisme, le rayon est parallèle à la base pour un prisme isocèle.
2. **Calcul.** $i_m = \dfrac{A + D_m}{2} = \dfrac{60 + 48}{2} = 54{,}0^\circ$; $n = \dfrac{\sin 54^\circ}{\sin 30^\circ} = \dfrac{0{,}809}{0{,}500}$.

$$\boxed{i_m = 54{,}0^\circ, \qquad n \approx 1{,}62}$$

3. **Intérêt.** Au minimum, $\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}i} = 0$: une petite erreur sur l'orientation du prisme ne modifie presque pas D. De plus, le minimum est facile à repérer expérimentalement (l'image de la fente rebrousse chemin). La mesure de D_m est donc très précise.

Exercice 5 — Dispersion par un prisme de crown ★★

Un verre crown a pour indices $n_R = 1{,}514$ pour la raie rouge ($\lambda_R = 656$ nm) et $n_V = 1{,}532$ pour la raie violette ($\lambda_V = 434$ nm). On en fait un prisme d'angle $A = 60^\circ$.

1. Calculer la déviation minimale pour chacune des deux radiations. Laquelle est la plus déviée ?
2. En déduire l'écart angulaire entre les deux raies (au voisinage du minimum de déviation).
3. On admet la loi de Cauchy $n = a + \dfrac{b}{\lambda^2}$. Déterminer a et b (avec λ en µm), puis l'indice pour la raie jaune du sodium (589 nm).

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. $D_m = 2\arcsin\!\left(n\sin\frac{A}{2}\right) - A$; la déviation croît avec n.

1. **Rouge.** $D_{m,R} = 2\arcsin(1{,}514\times 0{,}5) - 60^\circ = 2\times 49{,}20^\circ - 60^\circ$.
   Violet. $D_{m,V} = 2\arcsin(1{,}532\times 0{,}5) - 60^\circ = 2\times 50{,}00^\circ - 60^\circ$.

   $$\boxed{D_{m,R}\approx 38{,}4^\circ, \qquad D_{m,V}\approx 40{,}0^\circ}$$

   Le violet, d'indice plus grand, est le plus dévié.

2. **Écart.** $\Delta D \approx 40{,}0^\circ - 38{,}4^\circ$.

   $$\boxed{\Delta D \approx 1{,}6^\circ}$$

3. **Système.** $n_V - n_R = b\left(\frac{1}{\lambda_V^2} - \frac{1}{\lambda_R^2}\right)$, soit $0{,}018 = b\,(5{,}309 - 2{,}324)$ (en μm^{-2}), d'où $b \approx 6{,}03\times 10^{-3}\ \mu\text{m}^2$. Puis $a = n_R - \dfrac{b}{\lambda_R^2} = 1{,}514 - 6{,}03\times 10^{-3}\times 2{,}324 \approx 1{,}500$.

$$\boxed{a\approx 1{,}500, \quad b\approx 6{,}0\times 10^{-3}\ \mu\text{m}^2, \qquad n(589\text{ nm}) = 1{,}500 + \frac{6{,}03\times 10^{-3}}{0{,}589^2} \approx 1{,}517}$$

Exercice 6 — Prisme éclairé sous incidence normale ★★

Un rayon arrive perpendiculairement à la première face d'un prisme d'angle A et d'indice n.

1. Que valent i, r et r' ? Écrire la relation donnant i'.
2. À quelle condition sur A le rayon émerge-t-il ?
3. Application : $A = 30^\circ$, $n = 1{,}50$. Calculer i' et la déviation D.
4. Montrer que la mesure de i' permet de déterminer l'indice : exprimer n en fonction de A et i'.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Incidence normale : le rayon traverse le dioptre sans être dévié ($i = r = 0$).

1. **Angles.** $i = 0$, donc $r = 0$ et $r' = A - r = A$. La seconde réfraction donne

   $$\boxed{\sin i' = n\sin A}$$

2. **Émergence.** Il faut $r' = A \le \lambda$, soit $\sin A \le \dfrac{1}{n}$.

3. **Application.** $\sin i' = 1{,}50\times\sin 30^\circ = 0{,}750$ (et $A = 30^\circ < \lambda = 41{,}8^\circ$: le rayon émerge).

   $$\boxed{i' \approx 48{,}6^\circ, \qquad D = i + i' - A = 0 + 48{,}6 - 30 = 18{,}6^\circ}$$

4. **Indice.** De $\sin i' = n\sin A$:

   $$\boxed{n = \frac{\sin i'}{\sin A}}$$

Partie C — La lame à faces parallèles

Exercice 7 — Déplacement latéral par une vitre ★

Une vitre de verre ($n = 1{,}50$) a une épaisseur $e = 5{,}0$ mm.

1. Montrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident.
2. Calculer le déplacement latéral d pour les incidences $i = 0$, 30° et 60°.
3. Montrer que pour les faibles incidences, $d \approx e\,i\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$ (i en radians).

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $\sin i = n \sin r$; $d = e\,\dfrac{\sin(i-r)}{\cos r}$.

1. **Parallélisme.** Les normales aux deux faces sont parallèles : l'incidence sur la seconde face vaut r. Donc $\sin i' = n \sin r = \sin i$, $i' = i$.

2. **Calculs.** $i = 0 : r = 0$ et $d = 0$.
   $i = 30^\circ : \sin r = \dfrac{0{,}5}{1{,}5}$, $r = 19{,}5^\circ$; $d = 5{,}0 \times \dfrac{\sin 10{,}5^\circ}{\cos 19{,}5^\circ}$.
   $i = 60^\circ : r = 35{,}3^\circ$; $d = 5{,}0 \times \dfrac{\sin 24{,}7^\circ}{\cos 35{,}3^\circ}$.

   $$\boxed{d(0) = 0, \qquad d(30^\circ) \approx 0{,}97 \text{ mm}, \qquad d(60^\circ) \approx 2{,}6 \text{ mm}}$$

3. **Petits angles.** $r \approx \dfrac{i}{n}$, $\sin(i-r) \approx i - r = i\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$ et $\cos r \approx 1$, d'où le résultat. Vérification : pour $i = 10^\circ = 0{,}1745$ rad, $d \approx 5{,}0 \times 0{,}1745 \times \frac{1}{3} \approx 0{,}29$ mm.

Exercice 8 — Objet vu à travers un bloc de verre ★★

Un point lumineux A est placé à 20 cm d'un bloc de verre à faces parallèles d'épaisseur $e = 3{,}0$ cm et d'indice $n = 1{,}50$. On l'observe de l'autre côté, presque normalement aux faces.

1. Déterminer, par deux applications successives de la relation du dioptre plan, la position de l'image intermédiaire A_1 puis celle de l'image finale A'.
2. Calculer le déplacement $\overline{AA'}$. Retrouver la formule du cours.
3. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? Dépend-elle de la distance entre A et le bloc ?

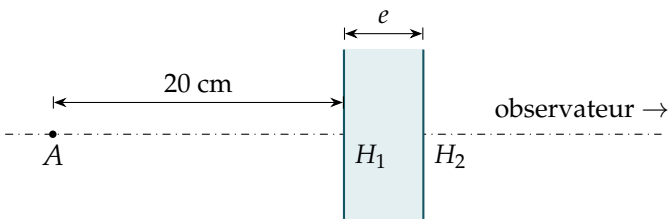


Figure 1 – Point A observé à travers un bloc de verre (schéma, pas à l'échelle).

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Dioptre plan : $\dfrac{\overline{HA'}}{n_{\text{sortie}}} = \dfrac{\overline{HA}}{n_{\text{entrée}}}$, axe orienté dans le sens de la lumière.

1. **Premier dioptre (air → verre).** $\overline{H_1A} = -20$ cm ; $\overline{H_1A_1} = 1{,}50 \times (-20) = -30$ cm : A_1 est à 30 cm avant la face d'entrée.
   Second dioptre (verre → air). $\overline{H_2A_1} = \overline{H_2H_1} + \overline{H_1A_1} = -3{,}0 - 30 = -33$ cm ; $\overline{H_2A'} = \dfrac{-33}{1{,}50} = -22$ cm.

$$\boxed{\overline{H_1A_1} = -30 \text{ cm}, \qquad \overline{H_2A'} = -22 \text{ cm}}$$

2. **Déplacement.** A' est à $22 - 3 = 19$ cm avant la face d'entrée, alors que A est à 20 cm : $\overline{AA'} = +1{,}0$ cm (vers l'observateur).

$$\boxed{\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 3{,}0 \times \left(1 - \frac{1}{1{,}5}\right) = 1{,}0 \text{ cm}}$$

3. **Nature.** Les rayons sortant du bloc divergent et semblent provenir de A' : image **virtuelle**. Le déplacement ne dépend que de e et n, pas de la position de A.

Exercice 9 — Mesure de l'indice d'une lame au microscope ★★★

On vise au microscope une marque tracée sur une platine. On note la position du tube lorsque l'image est nette. On pose sur la marque une lame d'épaisseur $e = 2{,}00$ mm : pour retrouver une image nette, il faut remonter le tube de $\Delta = 0{,}68$ mm.

1. Pourquoi faut-il remonter le tube ? Exprimer Δ en fonction de e et n.
2. En déduire l'indice n de la lame.
3. L'épaisseur est mesurée à $\pm 0{,}01$ mm et Δ à $\pm 0{,}01$ mm. Estimer l'incertitude sur n (on pourra calculer n pour les valeurs extrêmes).

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Une lame rapproche l'image d'un point de $e(1 - 1/n)$, dans le sens de la lumière.

1. **Remontée.** La lumière va de la marque vers l'objectif. La lame donne de la marque une image remontée vers l'objectif : le microscope doit viser cette image, plus haute de

$$\boxed{\Delta = e\left(1 - \frac{1}{n}\right)}$$

2. **Indice.** $1 - \dfrac{1}{n} = \dfrac{\Delta}{e}$, donc $n = \dfrac{1}{1 - \Delta/e} = \dfrac{1}{1 - 0{,}34}$.

$$\boxed{n = \frac{e}{e - \Delta} = \frac{2{,}00}{1{,}32} \approx 1{,}52}$$

3. **Incertitude.** Valeurs extrêmes : $n_{\max} = \dfrac{2{,}01}{2{,}01 - 0{,}69} = 1{,}523$ et $n_{\min} = \dfrac{1{,}99}{1{,}99 - 0{,}67} = 1{,}508$.

$$\boxed{n \approx 1{,}52 \pm 0{,}01}$$

Remarque. La méthode est simple mais peu précise : l'erreur relative sur Δ (environ 1,5 %) est grande. Le goniomètre (exercice 4) donne une précision bien meilleure.